

PZ-DSP28335-L 开发板入门教程

本章将向大家介绍我们普中 PZ-DSP28335-L 开发板的功能及使用方法，通过本章的学习，让大家能快速上手开发板的学习。本章分为如下几部分内容：

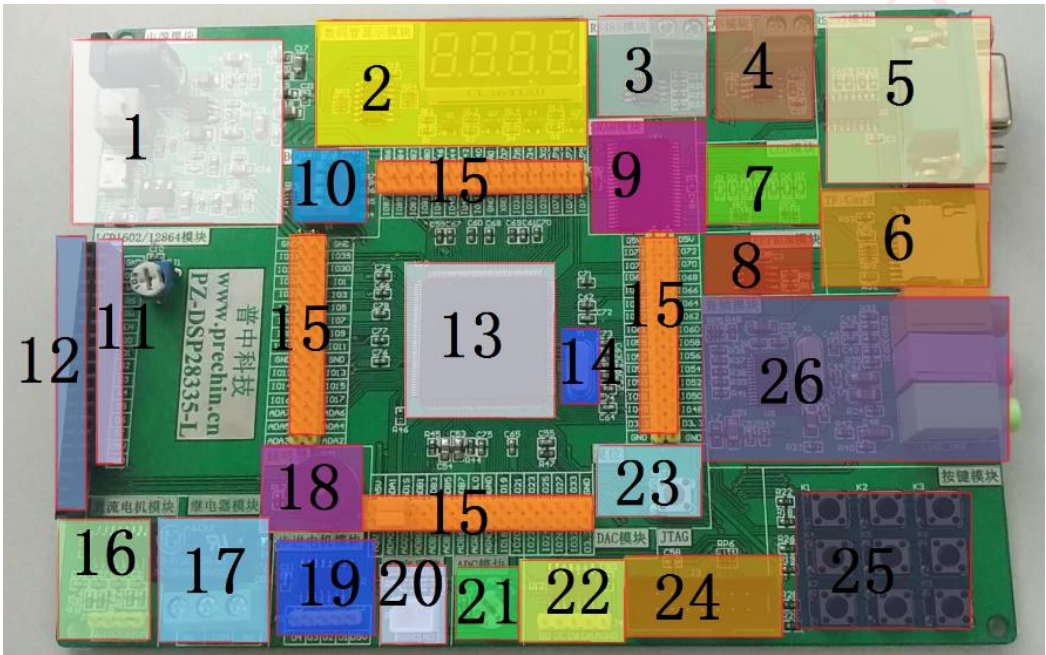
2.1 开发板功能介绍

2.2 开发板使用方法

普中DSP开发板教程

2.1 开发板功能介绍

本款开发板上集成了实际开发中常用的一些模块，比如 RS232、RS485、CAN 通信模块；直流电机、步进电机驱动模块；继电器、蜂鸣器、LED 指示灯、矩阵键盘控制模块；LCD1602、LCD12864、数码管显示模块；外扩 SRAM、SD 卡、音频模块；ADC、DAC 信号处理模块等。本产品不仅适用于初学者入门学习，而且还非常适合开发人员进行二次开发。PZ-DSP28335-L 开发板各功能模块如下：



按照模块序号，我们依次进行介绍：

序号	模块	功能描述
1	电源模块	使用 TD6821 电源管理芯片，可生成 3.3V 和 1.9V 直流电压供系统使用。在该模块中提供了 2 个电源输入接口，一个是 MiniUSB 接口，另一个是 DC5V 火牛接口
2	数码管显示模块	使用 74HC164 芯片，可扩展 IO，只需 2 个 IO 口即可控制数码管的 8 个段选数据口，采用的是共阴数码管
3	RS485 模块	使用 MAX3485 芯片，可实现 RS485 通信
4	CAN 模块	使用 TJA1040 芯片，可实现 CAN 通信

5	RS232 模块	使用 MAX3232 芯片, 可实现 RS232 通信
6	TF Card 接口	可实现 TF 卡写入和读取等操作
7	LED 模块	使用了 7 个 LED 灯, 可实现流水灯、交通灯等控制
8	EEPROM 模块	使用 AT24C02 芯片, 可实现 IIC-EEPROM 功能, 存储的数据掉电不丢失
9	SRAM 模块	使用 IS62WV12816 芯片, 可实现外部 SRAM 的扩展功能, 最大可扩展到 1MB
10	BOOT 模式选择端子	TMS320F28335 芯片的启动方式选择端子, 通过拨码开关不同状态选择不同启动模式, 默认选用 FLASH 启动
11	LCD1602 液晶屏接口	可直接插入 LCD1602 液晶屏
12	LCD12864 液晶屏接口	兼容了我们配置的 LCD12864 (不带字库) 和常用的 LCD12864 (带字库), 可直接插入 LCD12864 液晶屏
13	TMS320F28335 芯片	核心控制器, 主要学习其内部资源的使用
14	晶振模块	使用 30MHz 供系统时钟输入, 经过倍频和分频后系统时钟可达到 150MHz
15	所有引出的 GPIO、外设控制口、电源等	将主芯片的 88 个 GPIO、外设接口、5V/3.3V 电源口全部引出
16	直流电机模块	使用 TC1508S 芯片, 可控制 2 路直流电机和 1 路四线双极性步进电机
17	继电器模块	使用直流 5V 继电器, 建议在低压段控制, 不要使用高压 220V, 以免造成人身安全问题
18	蜂鸣器模块	使用无源蜂鸣器, 可实现报警、音乐播放等功能
19	步进电机模块	使用 ULN2003 芯片, 可实现 1 路五线四相步进电机控制, 还可用于驱动直流

		电机
20	温度采集接口	可连接热敏电阻探头传感器测温
21	ADC 模块	使用芯片内部 ADC，测试电位器电压值
22	DAC 模块	使用 TLV5620 芯片，将数字信号转换为模拟信号输出，可输出 4 路模拟信号
23	复位按钮	当系统瘫痪或需要重启系统时可操作此按钮
24	JTAG 接口	使用标准的 2*7 双排公头，可将 DSP 仿真器插入此口
25	按键模块	使用 3*3 矩阵键盘，可用于数据的输入等控制
26	音频模块	使用 TLV320AIC23 芯片，可实现音频播放、录音等功能

2.2 开发板使用方法

上一节，我们已经介绍了开发板各个模块的功能，下面我们看看如何使用这款开发板。

2.2.1 CCS 软件安装

首先，我们需要安装好 CCS 软件（CCS 软件的具体安装方法可参考开发攻略“[第 4 章 CCS6 软件及仿真器驱动安装](#)”章节内容）。

2.2.2 DSP 仿真器驱动安装

其次，安装好 CCS 软件后接下来就可以安装 DSP 仿真器驱动，安装方法很简单，操作如下：

①针对 WIN7、WIN8、WIN10 系统仿真器驱动安装

1. 使用一根 USB 数据线将 DSP 仿真器的 USB 口和电脑的 USB 口连接，然后电脑会自动识别到新硬件。连接示意图如下所示：



2. 完成识别后，请右键单击电脑桌面上的计算机，选择设备管理器。



3. 出现下图显示的内容时说明你的 DSP 仿真器已成功安装了。



②针对 XP 系统仿真器驱动安装

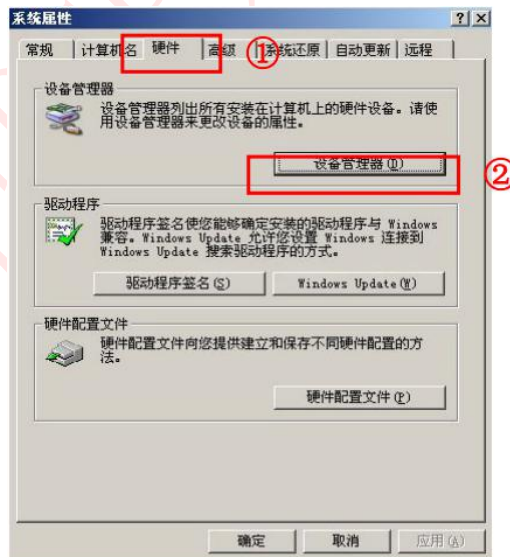
1. 使用一根 USB 数据线将 DSP 仿真器的 USB 口和电脑的 USB 口连接，然后电脑会自动识别到新硬件。连接示意图如下所示：



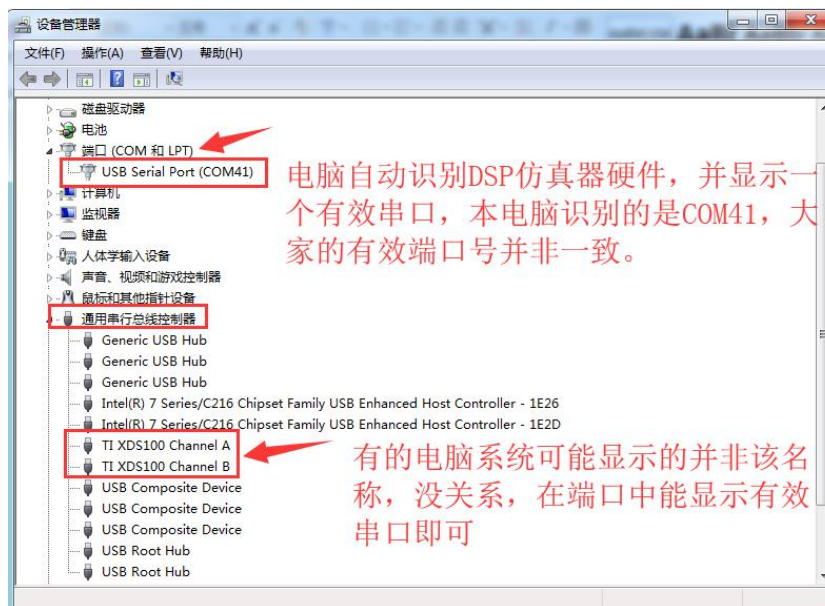
2. 完成识别后，请右键单击电脑桌面上的我的电脑，选择属性点击。



3. 然后在弹出的对话框中选择“硬件”，再双击“设备管理”



4. 出现下图显示的内容时说明你的 DSP 仿真器已成功安装了。



注意：如果电脑未识别 DSP 仿真器的有效端口，可试试如下操作方法：

①可以试着重新插下 USB 接口或者更换 USB 线或者更换电脑的其他 USB 口插入。

如果还未解决可按照如下方法操作：

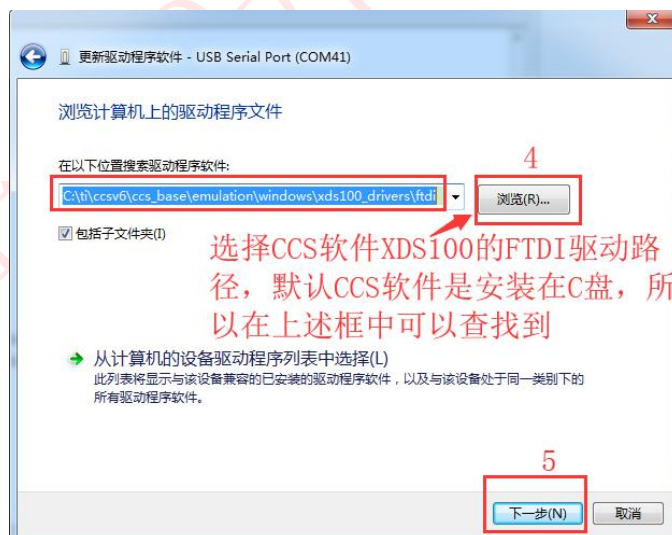
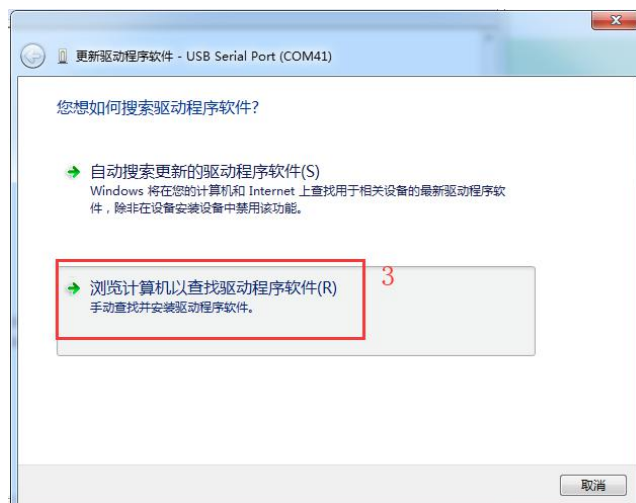
①将 DSP 仿真器的 JTAG 口与开发板 JTAG 口连接。

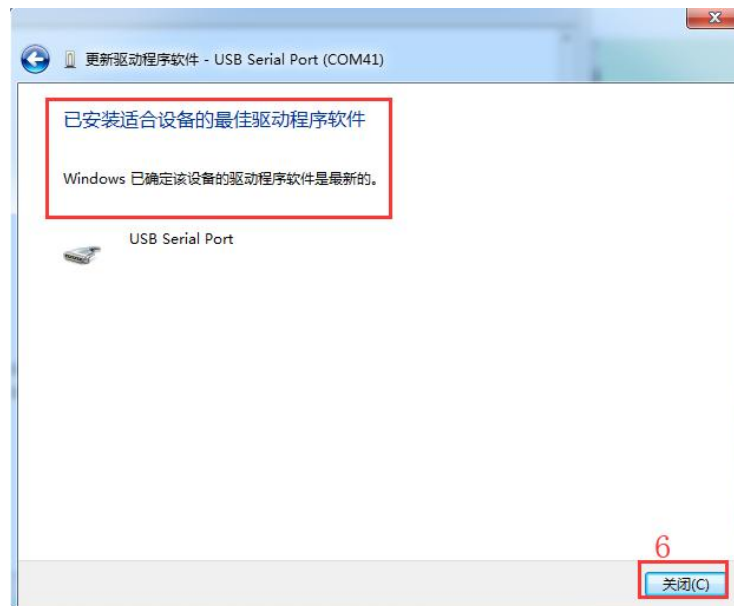
②给开发板供电，可使用开发板上 USB 口或 DC5V 火牛接口，然后打开电源开关。

③将 DSP 仿真器的另一端 USB 口与电脑 USB 口连接，电脑会自动检测安装驱动。

如果还未解决可按照如下方法操作：

①打开电脑设备管理器，未成功安装仿真器驱动，在设备管理器内的端口处，对应端口前的图标有感叹号，只需选择该端口，然后鼠标右键，选择更新驱动程序软件，选择手动查找并安装程序驱动，选择好 CCS 软件内 FTDI 驱动路径，点击下一步即可更新驱动，更新成功即可显示。具体操作步骤如下：





通过上述方法，一般 DSP 仿真器驱动的安装是没有问题的。

最后，使用 CCS6 导入工程下载程序。在下载程序前，我们要确认开发板是否供电，DSP 仿真器是否连接到开发板且 CCS 软件识别到目标板。具体步骤如下：

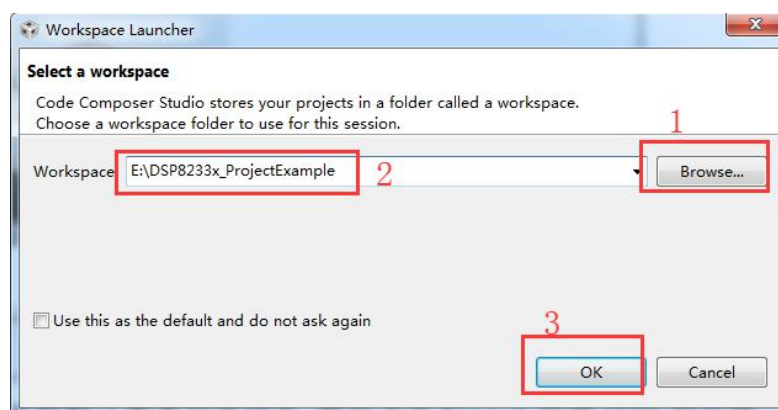
（将仿真器和开发板连接好→将配置的 USB 线或电源适配器给开发板供电并将电源开关按下→仿真器 USB 口连接到电脑上→点击 CCS6 的 Connect 键；这是推荐的上电顺序，当发生连接错误时请按此顺序上电）。

（1）打开 CCS6 软件，按照前面步骤安装好 CCS6 软件后，在桌面会有一个 CCS6 软件快捷图标，如下所示：



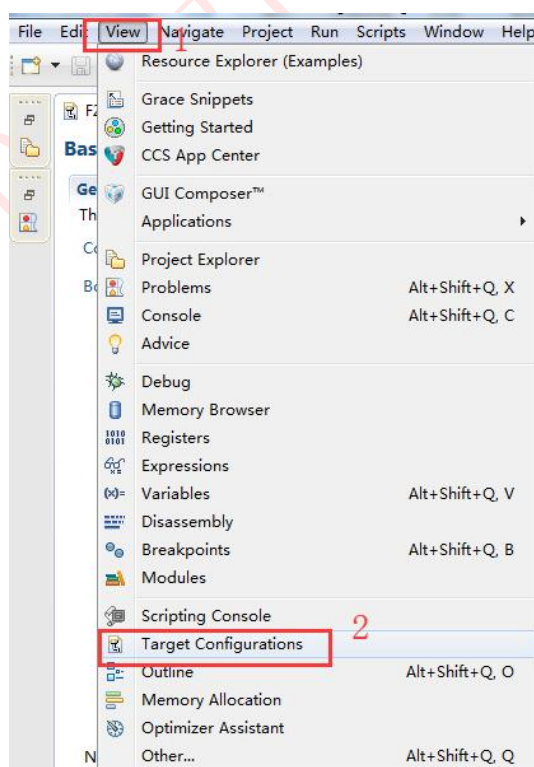
我们双击它打开，如下所示：





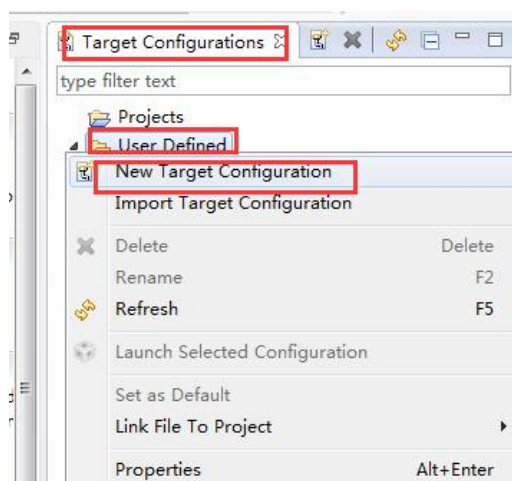
该对话框是用来让我们选择工程程序存储的空间，默认是在 C 盘，我们工程程序通常不放在 C 盘，所以可以选择另外存储工程程序的路径，我们这里使用的是“E:\DSP8233x_ProjectExample”，其中 DSP8233x_ProjectExample 就是我们光盘内提供给大家的实验例程文件夹名称，大家只需要将该文件夹复制拷贝到电脑 E 盘，然后选择该路径即可。如果你选择的是其他的磁盘请对应存放，建议先按照我们教程操作，以免出现不必要的问题。选择好后点击 OK。

(2) 打开 CCS6 软件后先设置仿真器的参数（本开发套件使用 XDS100V1），如下图所示点击 View>Target Configurations。

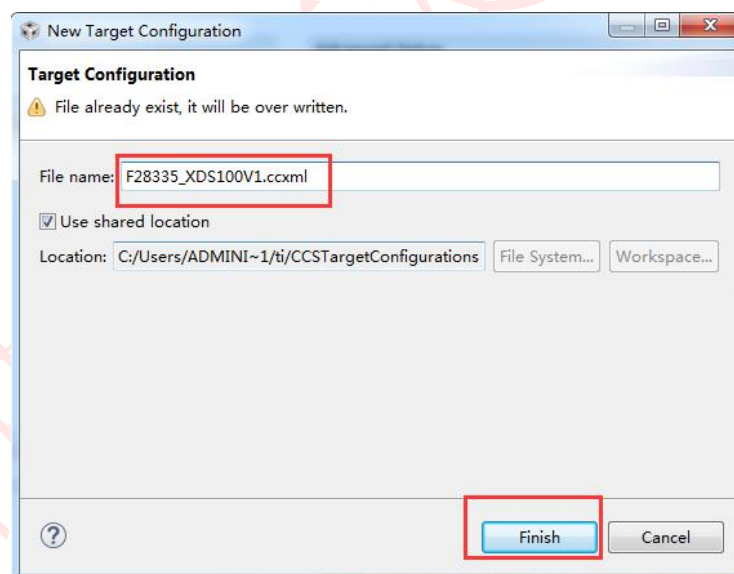


然后在下图 Target Configurations 区域内点击右键后出现如下图所示的

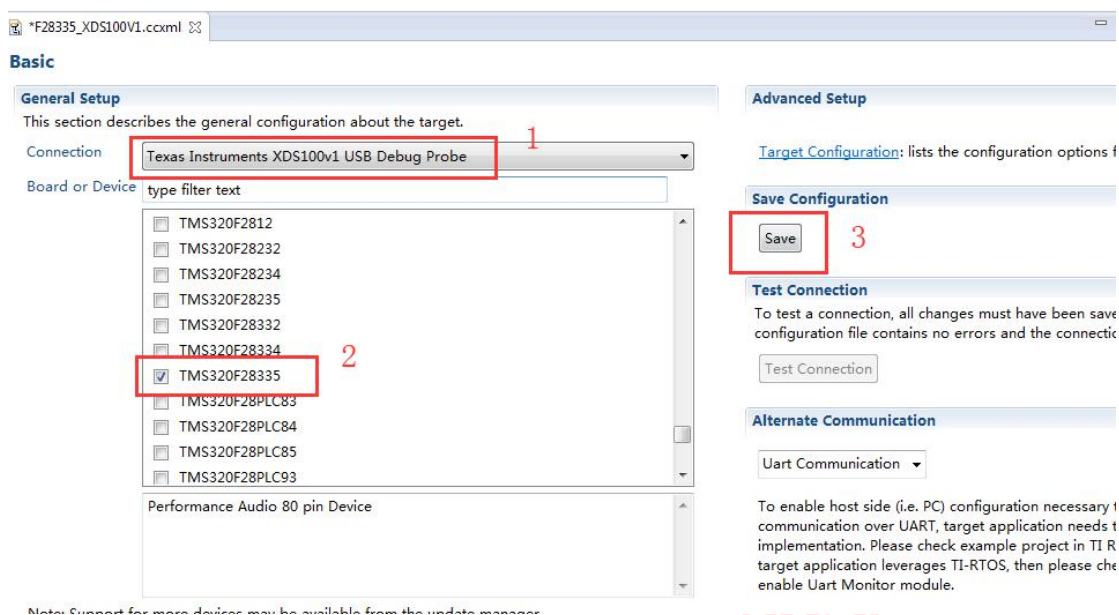
菜单，选择 New TargetConfiguration。



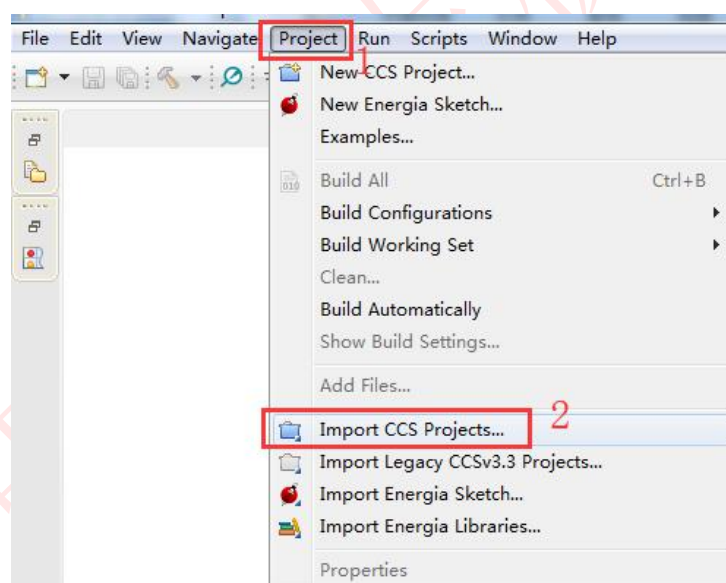
在弹出的对话框中输入仿真器参数配置的名称（将 NewTargetConfiguration.ccxml 改为：F28335_XDS100V1.ccxml），然后点击 Finish。



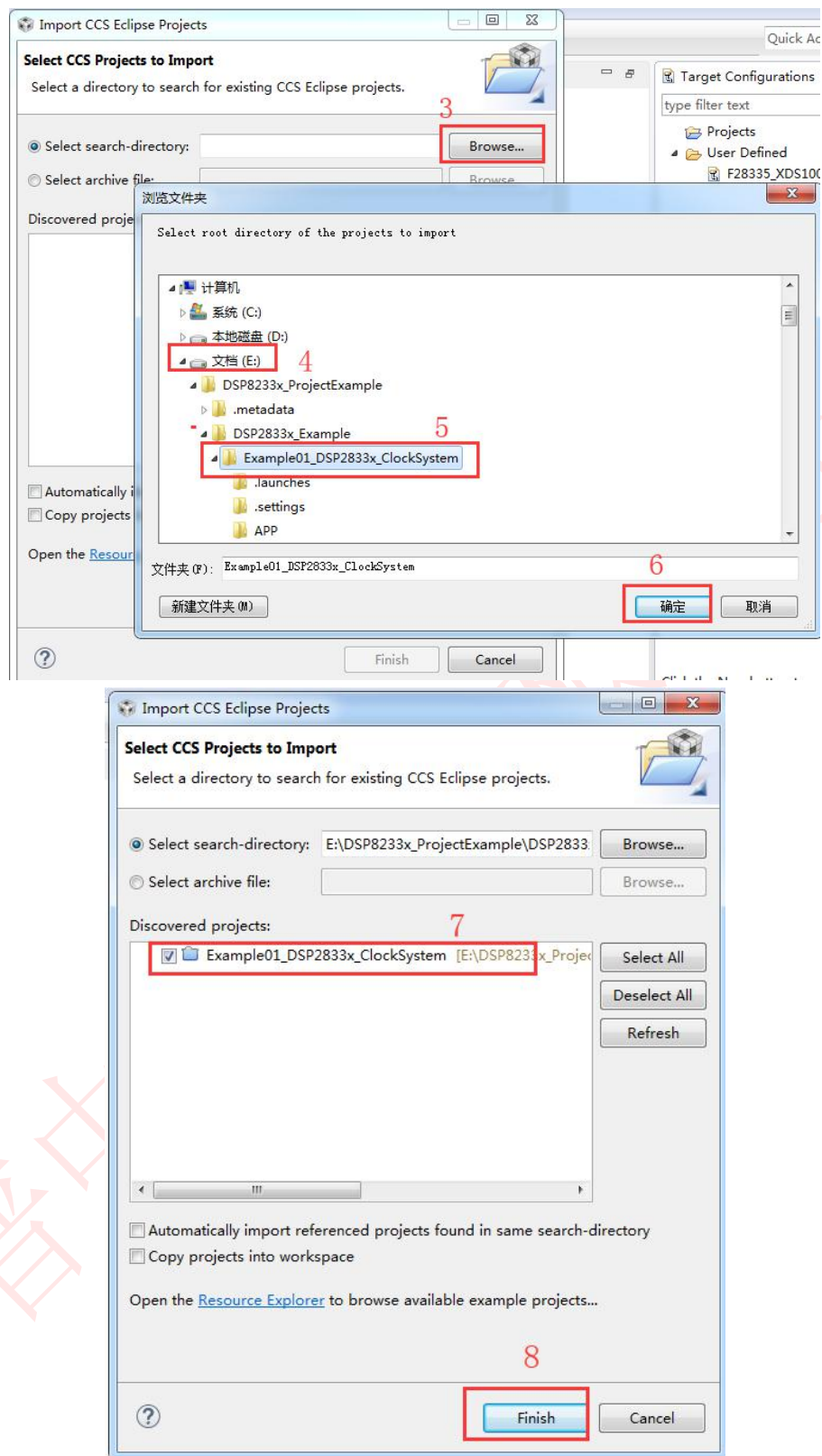
出现如下界面，按下面步骤和参数设置：



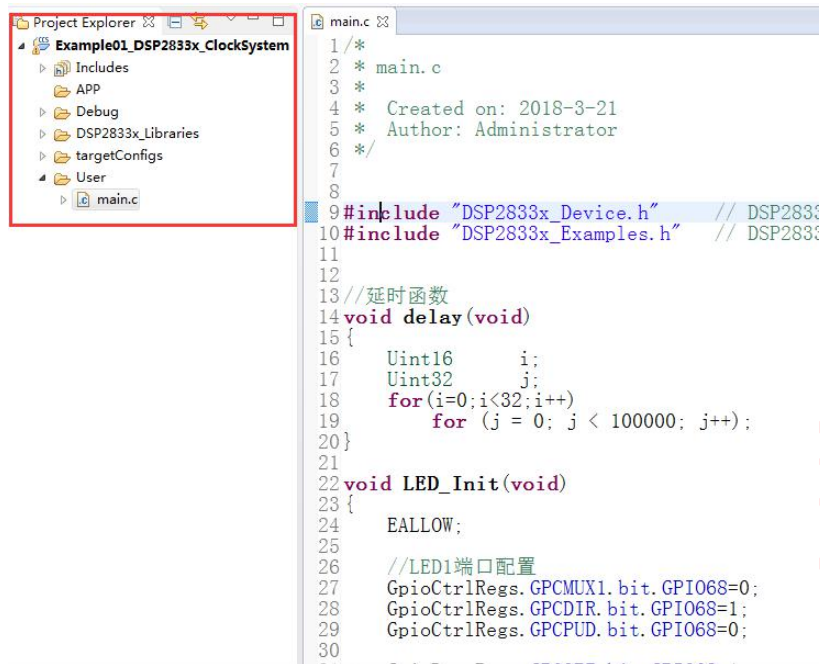
(3) 点击 Project\Import CCS Projects... (如果所要导入的工程是 CCS3 软件创建的, 就需选择 Import Legacy CCSv3.3 Projects...)。



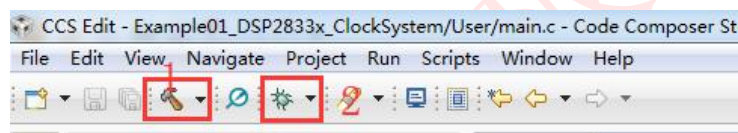
选择好后将弹出如下对话框, 选择所要导入的工程即可。具体操作如下:



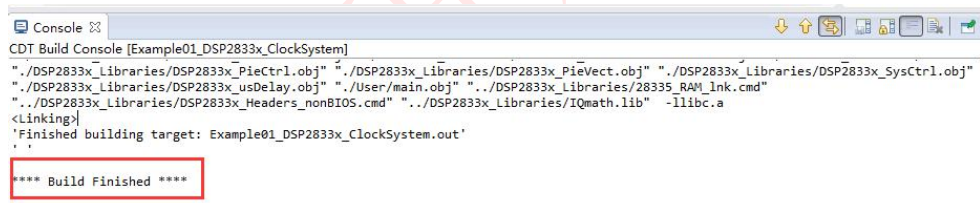
选择好工程路径后在 Discovered projects:项目内就会出现选择的工程，如果没有出现，说明你的工程目录选择错误或者你的工程可能是更高版本。点击 Finish 后可见 CCS6 软件工程栏就会出现我们导入的工程，如下所示：



在 CCS6 软件中，我们经常使用到的快捷工具如下：

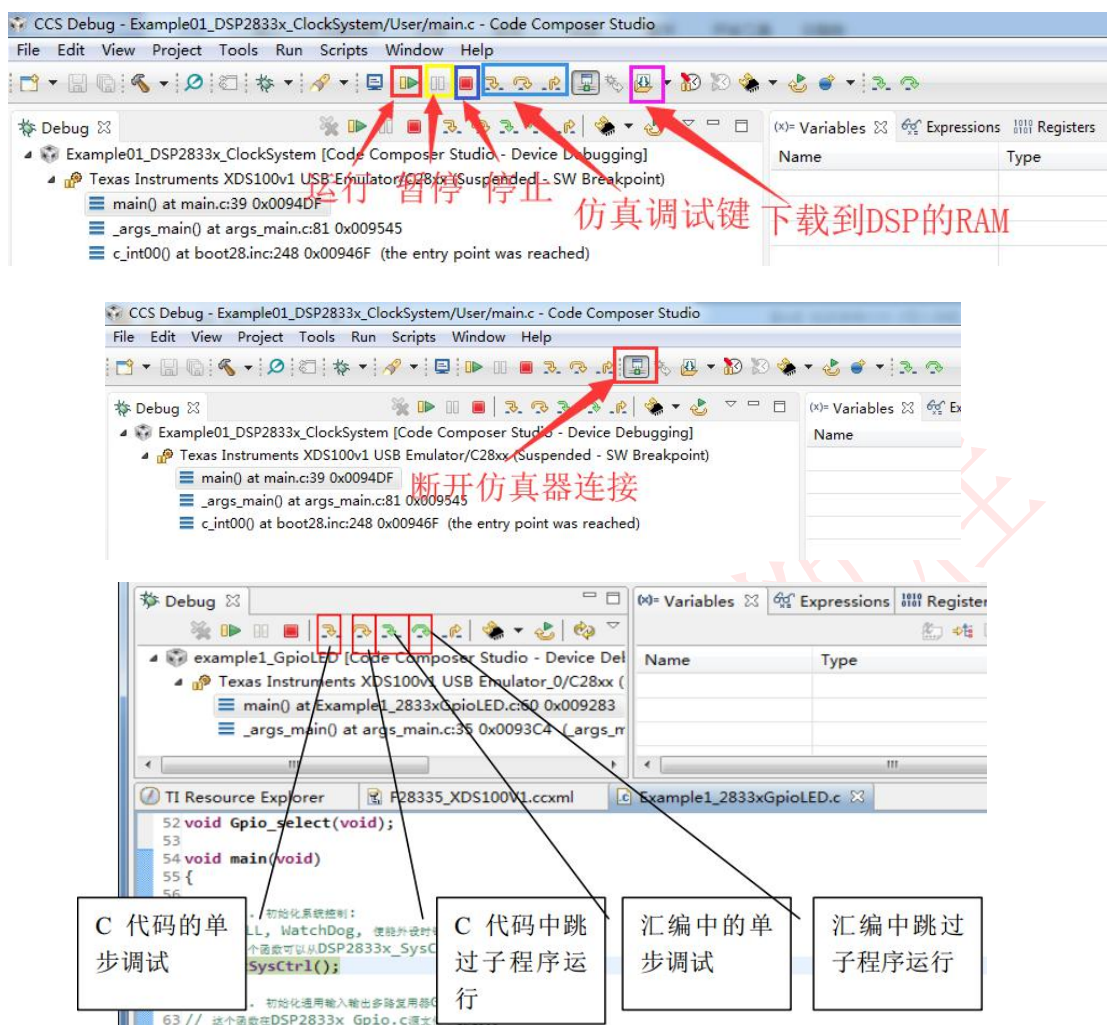


标号 1：用于编译程序。编译后的结果可以在如下图中查看：



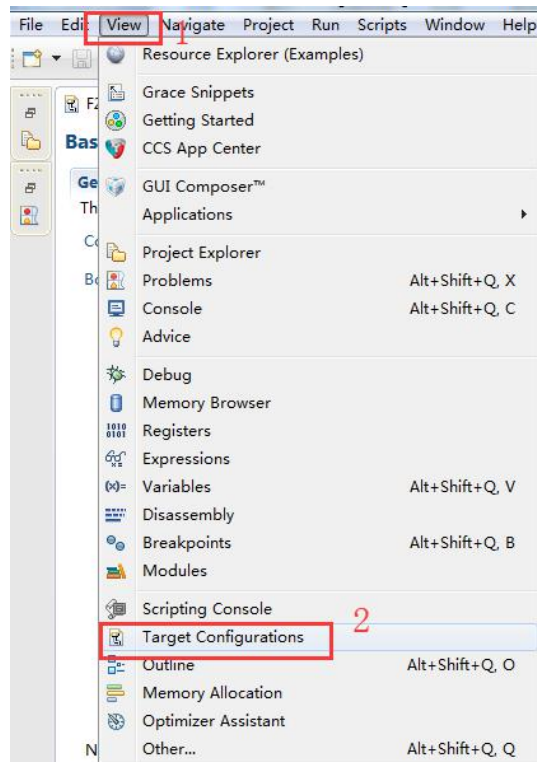
上图是编译成功展示图，无错误无警告，如果你在以后的工程开发中，编译后出现报错或者警告可通过相应的错误提示查找。**注意：有错误的程序肯定是不行的，有警告的程序是可以使用，比如定义了一些变量或者函数未被使用，编译的时候也会报错。所以当编译我们提供的例程出现警告时不要怀疑是程序的问题。**

标号 2：用于程序烧入、仿真调试等，进入仿真后其界面的快捷小工具代表的含义如下：

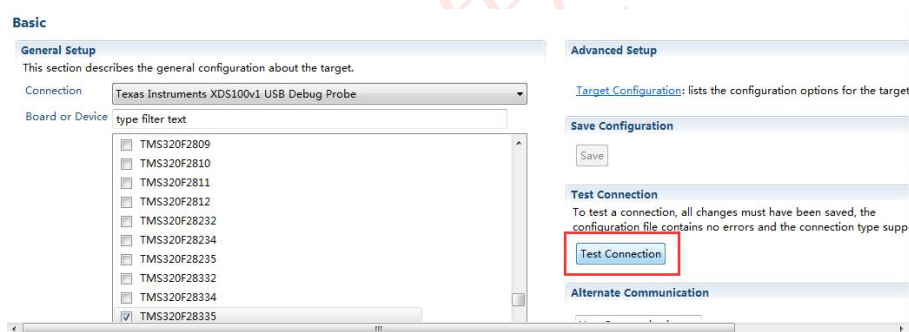


在仿真调试或者下载程序前需要确认硬件是否连接好。（将仿真器和开发板连接好→将配置的 USB 线或电源适配器给开发板供电并将电源开关按下→仿真器 USB 口连接到电脑上→点击 CCS6 的 Connect 键；这是推荐的上电顺序，当发生连接错误时请按此顺序上电）

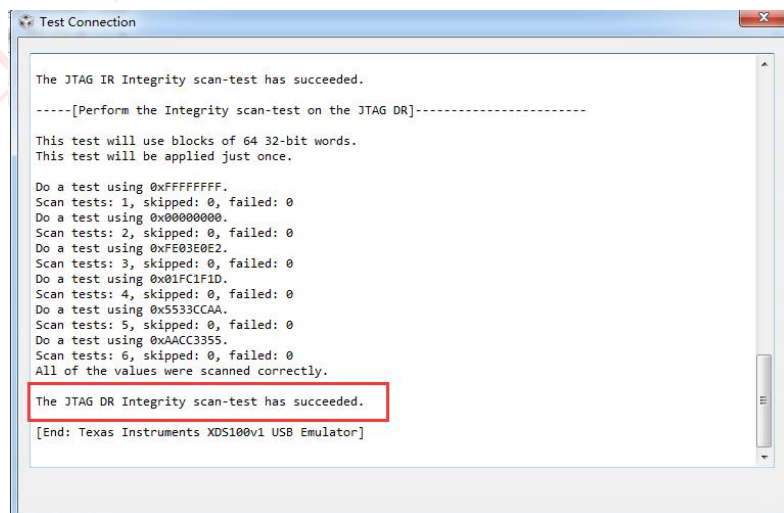
然后打开 CCS6 软件，点击 View\Target Configurations。



然后选择 Test Connection 按钮测试仿真器与开发板是否连接成功。



如果连接成功，最后测试结果如下所示，否则请回过头重新按照顺序完成，直到测试连接成功。



测试成功后即可点击标号 1 可以编译工程程序，如果没有错误即可点击标号 2 将程序下载到 DSP 的 RAM 或者 FLASH 中进行调试或运行。

普中DSP开发板教程